



GLOBAL SOLUTION 2026.1 · FIAP

HÉLIOS

Módulo **SOA** — Arquitetura Orientada a Serviços
Tecnologia espacial aplicada à energia limpa de uma base lunar

Integrante	RM
Arthur Abonizio	555506
Gabriel Padula	554907
Rodrigo Nakata	556417

Disciplina: **SOA — Service-Oriented Architecture**
Tema: **Space Connect** · Repositório: github.com/ar1hu207/GS_SOA

1. Descrição da solução

O **HÉLIOS** é um sistema autônomo que mantém a geração de energia de uma **base lunar**: detecta quando um painel solar gera menos do que deveria, **diagnostica a causa** cruzando energia, grau de sujeira e ambiente, e — se for sujeira — aciona uma limpeza por **vibração** (sem água, sem contato). O ciclo é *perceber* → *diagnosticar* → *agir* → *verificar*.

Este módulo entrega a **camada de serviços distribuídos (SOA)** que costura esse ciclo: uma **API REST** (dados, CRUD, orquestração) e um **Web Service SOAP** (motor de diagnóstico), integrados entre si e a uma **API externa da NASA**.

2. Problema

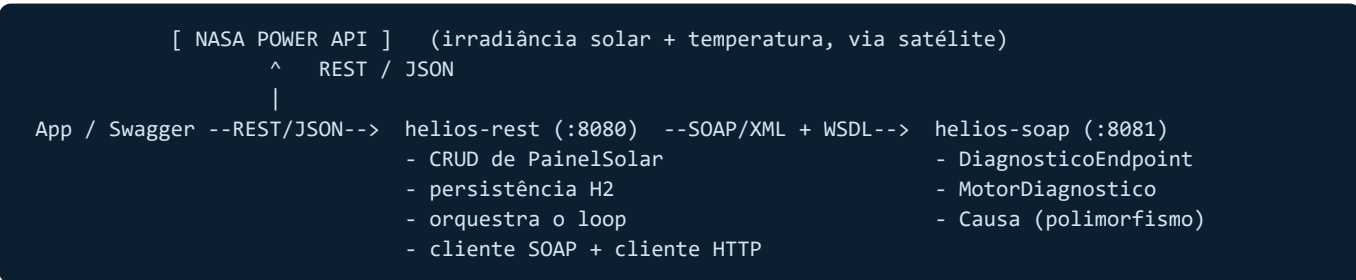
Na Lua, a poeira eletrostática cobre os painéis e derruba a geração. Não há pessoal para limpar e a distância Terra–Lua (~1,3 s-luz) inviabiliza o controle remoto — a decisão precisa ocorrer no local. Pior: uma queda de energia é **ambígua** (sujeira, sombra, trinca, frio, sol baixo ou defeito elétrico). Agir errado — por exemplo, vibrar um painel **trincado** — piora o dano. É preciso **diagnosticar antes de agir**.

3. Objetivos

- Expor, como serviços distribuídos, o ciclo de detecção → diagnóstico → ação.
- Diagnosticar a causa da perda por fusão de sinais e só limpar quando for sujeira.
- Demonstrar os princípios de SOA: baixo acoplamento, contratos, interoperabilidade, reutilização.
- Persistir o histórico (painéis, leituras, diagnósticos, alertas) e oferecer uma API documentada.

4. Arquitetura da solução

Projeto Maven **multi-módulo**: dois serviços que conversam, mais uma API externa.



Componente	Porta	Responsabilidade
helios-rest	8080	CRUD de PainelSolar , persistência H2, orquestração do loop, cliente SOAP e cliente da API externa
helios-soap	8081	Motor de diagnóstico (regras), exposto como Web Service SOAP contract-first com WSDL
NASA POWER	—	Serviço externo de ambiente (irradiância solar + temperatura por satélite)

4.1 Princípios de SOA (Diagrama SOA)

- **Baixo acoplamento / separação de responsabilidades:** REST (dados) ≠ SOAP (regras) ≠ externo (ambiente).
- **Contratos de serviço:** WSDL (SOAP, contract-first a partir de um XSD) + OpenAPI/Swagger (REST).
- **Interoperabilidade:** dois protocolos distintos — REST/JSON e SOAP/XML — conversando.
- **Reutilização:** o serviço de Diagnóstico é consumido pelo loop e reusável por outros clientes via o mesmo contrato.

4.2 Fluxo do loop (a integração)

```
1. Cliente      --POST /api/paineis/{id}/leituras--> helios-rest
2. helios-rest  --persiste Leitura--> H2
3. helios-rest  --GET irradiância + temperatura--> NASA POWER
4. NASA POWER   --ambiente { solBaixo, frio }--> helios-rest
5. helios-rest  --diagnosticar(energia, sujeira, amb)--> helios-soap (SOAP)
6. helios-soap  --causa + confiança + ação--> helios-rest
7. helios-rest  --persiste Diagnóstico (+ Alerta)--> H2
8. helios-rest  --TelemetriaResponse--> Cliente
```

5. API REST

Base `http://localhost:8080` · Swagger `/swagger-ui.html` · OpenAPI `/v3/api-docs` · Console H2 `/h2-console` . Entidade principal do CRUD: `PainelSolar` .

Método	Caminho	Descrição	Sucesso
GET	/api/paineis	Lista painéis	200
GET	/api/paineis/{id}	Detalha um painel	200 / 404
POST	/api/paineis	Cadastra painel	201 + Location
PUT	/api/paineis/{id}	Atualiza painel	200 / 404
DELETE	/api/paineis/{id}	Remove (bloqueia se houver histórico)	204 / 409
POST	/api/paineis/{id}/leituras	Telemetria — executa o loop	200
GET	/api/paineis/{id}/diagnosticos	Histórico de diagnósticos	200
GET	/api/alertas?apenasAbertos=true	Lista alertas	200
PUT	/api/alertas/{id}/reconhecer	Resolve um alerta	200 / 404

5.1 Exemplo — cadastrar painel

Requisição `POST /api/paineis` :

```
{ "codigo": "PAINEL-A", "nome": "Painel A - Base Sul",
  "potenciaNominalW": 210.0, "latitude": -23.5, "longitude": -46.6 }
```

Resposta `201 Created` :

```
{ "id": 1, "codigo": "PAINEL-A", "nome": "Painel A - Base Sul", "tipo": "PAINEL_SOLAR",
  "potenciaNominalW": 210.0, "latitude": -23.5, "longitude": -46.6, "ativo": true }
```

5.2 Validação e tratamento de erros

Situação	Status
Campo inválido / corpo ausente / JSON malformado / tipo de parâmetro inválido	400
Content-Type não suportado	415
Método HTTP não suportado	405
Recurso inexistente	404
Código duplicado / painel com histórico no DELETE / violação de integridade	409
Serviço SOAP indisponível	503

Exemplo de erro `400` (corpo JSON padronizado):

```
{ "timestamp": "2026-06-04T20:24:34", "status": 400, "erro": "Bad Request",
  "mensagem": "Falha de validação nos campos enviados.",
```

```
"caminho": "/api/paineis", "campos": { "codigo": "codigo é obrigatório" } }
```

6. Web Service SOAP

Estilo **contract-first** — o contrato é o XSD (`diagnostico.xsd`) e o WSDL é gerado a partir dele (Spring-WS).

WSDL: `http://localhost:8081/ws/diagnostico.wsdl` · Endpoint: `http://localhost:8081/ws` · Namespace: `http://helios.fiap.com.br/soap/diagnostico`

Operação	Tipo	Descrição
<code>diagnosticar</code>	processamento	Recebe os sinais e devolve a causa classificada (confiança, severidade, ação e — se sujeira — intensidade de vibração).
<code>consultarHistorico</code>	consulta	Devolve os diagnósticos já realizados para um <code>ativoId</code> .

6.1 Requisição — diagnosticar

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:dia="http://helios.fiap.com.br/soap/diagnostico">
  <soapenv:Body>
    <dia:diagnosticarRequest>
      <dia:ativoId>PAINEL-A</dia:ativoId>
      <dia:valorEnergia>142.0</dia:valorEnergia>
      <dia:esperadoEnergia>210.0</dia:esperadoEnergia>
      <dia:grauSujeira>0.47</dia:grauSujeira>
      <dia:quedaGradual>true</dia:quedaGradual>
      <dia:pontoQuente>false</dia:pontoQuente>
      <dia:solBaixo>false</dia:solBaixo>
      <dia:frio>false</dia:frio>
    </dia:diagnosticarRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

6.2 Resposta — diagnosticar (real)

```
<ns2:diagnosticarResponse xmlns:ns2="http://helios.fiap.com.br/soap/diagnostico">
  <ns2:diagnostico>
    <ns2:ativoId>PAINEL-A</ns2:ativoId>
    <ns2:causa>SUJEIRA</ns2:causa>
    <ns2:confianca>0.788</ns2:confianca>
    <ns2:severidade>ALTA</ns2:severidade>
    <ns2:acaoRecomendada>VIBRAR</ns2:acaoRecomendada>
    <ns2:intensidadeVibracao>0.47</ns2:intensidadeVibracao>
    <ns2:evidencia>queda_0.32</ns2:evidencia>
    <ns2:evidencia>cobertura_0.47</ns2:evidencia>
    <ns2:timestamp>2026-06-01T14:03:01</ns2:timestamp>
  </ns2:diagnostico>
</ns2:diagnosticarResponse>
```

6.3 Falha (SOAP Fault)

Entradas inválidas (ex.: `esperadoEnergia ≤ 0`) disparam um SOAP Fault (`faultcode Client`):

```
<SOAP-ENV:Fault>
  <faultcode>SOAP-ENV:Client</faultcode>
```

```
<faultstring xml:lang="en">esperadoEnergia deve ser maior que zero.</faultstring>
</SOAP-ENV:Fault>
```

6.4 Matriz de diagnóstico (regras do motor)

Sintoma (energia)	Visão	Ambiente	Causa	Ação
Queda + ponto quente	trinca/dano	—	DANO_FISICO	alerta, não vibra
Queda gradual	cobertura de poeira	normais	SUJEIRA	vibrar (modulado)
Queda	painel limpo	sol baixo / frio	AMBIENTAL	sem ação
Queda	painel limpo	normais	FALHA_ELETRICA	alertar humano
Queda súbita	—	—	SOMBRA	aguardar
Sem queda	—	—	SEM_FALHA	nenhuma

Decisão de projeto: **DANO_FISICO** é avaliado **antes** de **AMBIENTAL** — um painel trincado nunca é mascarado por “sol baixo/frio”. **FALHA_ELETRICA** fica por último (diagnóstico de exclusão).

7. Integração entre serviços

A solução demonstra **as duas formas** exigidas:

1. **REST ↔ SOAP:** ao receber telemetria, o `helios-rest` invoca a operação `diagnosticar` do `helios-soap` (cliente `WebServiceTemplate` + JAXB).
2. **Serviço externo:** o `helios-rest` consome a **NASA POWER** (REST/JSON) para obter irradiância e temperatura e derivar o ambiente (`solBaixo` , `frio`).

Resiliência: SOAP fora → API responde `503` ; NASA fora → **ambiente simulado** (fallback) e o loop continua; falha de validação do SOAP → `400` (não `503`).

8. Persistência

Banco **H2** (in-memory) via **Spring Data JPA**. Entidades: `PainelSolar` (raiz, herda de `Ativo`), `Leitura` , `Diagnostico` , `Alerta` . CRUD completo na entidade principal e histórico persistido das demais.

9. POO — os 4 pilares

Pilar	Onde
Abstração	<code>Causa</code> (SOAP) e <code>Ativo</code> (REST) são classes abstratas.
Encapsulamento	Campos privados com acesso por métodos; validação nas bordas.
Herança	<code>Causa</code> → <code>Sujeira</code> , <code>Sombra</code> , <code>DanoFisico</code> , <code>FalhaEletrica</code> , <code>Ambiental</code> , <code>SemFalha</code> ; <code>Ativo</code> → <code>PainelSolar</code> .
Polimorfismo	<code>MotorDiagnostico</code> devolve uma <code>Causa</code> cujo <code>severidade()</code> , <code>acaoRecomendada()</code> e <code>intensidadeVibracao()</code> variam por subclasse.

10. Tecnologias utilizadas

Java 21	Spring Boot 3.3.5	Spring Web (REST)	Spring Web Services (SOAP)	Spring Data JPA	H2
springdoc-openapi (Swagger)	Maven multi-módulo	NASA POWER API	SoapUI		

11. ODS e conexão com o tema

Space Connect: o HÉLIOS aplica tecnologia espacial (dados de satélite da NASA + automação para colonização lunar) a um desafio real (manter energia limpa sem intervenção humana).

- **ODS 7** — Energia limpa e acessível.
- **ODS 9** — Indústria, inovação e infraestrutura.
- **ODS 11** — Cidades e comunidades sustentáveis (uso dual na Terra: limpeza sem água em regiões áridas).
- **ODS 13** — Ação contra a mudança climática.

12. Evidências de funcionamento

Capturadas com os dois serviços no ar. Teste de ponta a ponta automatizado: **28/28 verificações OK** (CRUD, loop, matriz SOAP 6/6, erros 400/404/409/415, resiliência 503).

 Swagger
powered by SMARTBEAR

/v3/api-docs

Explore

HÉLIOS — API REST

1.0.0OAS 3.0

[/v3/api-docs](#)

API REST do HÉLIOS (Global Solution 2026.1 · FIAP · tema Space Connect). Gerencia painéis solares e orquestra o loop perceber → diagnosticar → agir, integrando-se ao Web Service SOAP de diagnóstico e a uma API externa de ambiente.

Servers

http://localhost:8080 - Generated server url

Telemetria & Diagnóstico

Loop perceber → diagnosticar → agir

POST

/api/paineis/{painelId}/leituras

Envia telemetria e executa o loop (ambiente → SOAP → alerta/comando)

GET

/api/paineis/{painelId}/diagnosticos

Lista os diagnósticos do painel (mais recentes primeiro)

Painéis Solares

CRUD dos painéis monitorados pelo HÉLIOS

GET

/api/paineis/{id}

Busca um painel por id

PUT

/api/paineis/{id}

Atualiza um painel existente

DELETE

/api/paineis/{id}

Remove um painel

GET

/api/paineis

Lista todos os painéis

POST

/api/paineis

Cadastra um novo painel

Alertas

Alertas gerados pelo diagnóstico

PUT

/api/alertas/{id}/reconhecer

Marca um alerta como resolvido

GET

/api/alertas

Lista alertas (todos ou apenas os não resolvidos)

Figura 1 — Swagger UI da API REST (todos os endpoints e os 3 grupos de operações).

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<definitions xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" xmlns:sch="http://helios.fiap.com.br/soap/diagnostico" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
xmlns:tns="http://helios.fiap.com.br/soap/diagnostico" targetNamespace="http://helios.fiap.com.br/soap/diagnostico">
  <types>
    <schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://helios.fiap.com.br/soap/diagnostico">
      <!-- ***** Operação: diagnosticar (processamento) ***** -->
      <element name="diagnosticarRequest">
        <complexType>
          <sequence>
            <element name="ativoId" type="xsd:string"/>
            <element name="valorEnergia" type="xsd:double"/>
            <element name="esperadoEnergia" type="xsd:double"/>
            <element name="grauSujeira" type="xsd:double"/>
            <element name="quedaGradual" type="xsd:boolean"/>
            <element name="pontoQuente" type="xsd:boolean"/>
            <element name="solBaixo" type="xsd:boolean"/>
            <element name="frio" type="xsd:boolean"/>
          </sequence>
        </complexType>
      </element>
      <element name="diagnosticarResponse">
        <complexType>
          <sequence>
            <element name="diagnostico" type="tns:diagnosticoType"/>
          </sequence>
        </complexType>
      </element>
      <!-- ***** Operação: consultarHistorico (consulta) ***** -->
      <element name="consultarHistoricoRequest">
        <complexType>
          <sequence>
            <element name="ativoId" type="xsd:string"/>
          </sequence>
        </complexType>
      </element>
      <element name="consultarHistoricoResponse">
        <complexType>
          <sequence>
            <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="diagnostico" type="tns:diagnosticoType"/>
          </sequence>
        </complexType>
      </element>
      <!-- ***** Tipo reutilizado nas duas respostas (reutilização SOA) ***** -->
      <complexType name="diagnosticoType">
        <sequence>
          <element name="ativoId" type="xsd:string"/>
          <element name="causa" type="xsd:string"/>
          <element name="confianca" type="xsd:double"/>
          <element name="severidade" type="xsd:string"/>
          <element name="acaoRecomendada" type="xsd:string"/>
          <element minOccurs="0" name="intensidadeVibracao" type="xsd:double"/>
          <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="evidencia" type="xsd:string"/>
          <element name="timestamp" type="xsd:string"/>
        </sequence>
      </complexType>
    </schema>
  </types>
  <message name="diagnosticarRequest">
    <part element="tns:diagnosticarRequest" name="diagnosticarRequest"/>
  </message>
  <message name="diagnosticarResponse">
    <part element="tns:diagnosticarResponse" name="diagnosticarResponse"/>
  </message>
  <message name="consultarHistoricoRequest">
    <part element="tns:consultarHistoricoRequest" name="consultarHistoricoRequest"/>
  </message>
  <message name="consultarHistoricoResponse">
    <part element="tns:consultarHistoricoResponse" name="consultarHistoricoResponse"/>
  </message>
  <portType name="DiagnosticoPort">
    <operation name="diagnosticar">
      <input message="diagnosticarRequest"/>
      <output message="diagnosticarResponse"/>
    </operation>
    <operation name="consultarHistorico">
      <input message="consultarHistoricoRequest"/>
      <output message="consultarHistoricoResponse"/>
    </operation>
  </portType>

```

Figura 2 — WSDL publicado do Web Service SOAP (operações diagnosticar e consultarHistorico).

```
Estilos de formatação ☐
[{"id":1,"codigo":"PAINEL-A","nome":"Painel A - Base Sul","tipo":"PAINEL_SOLAR","potenciaNominalW":210.0,"latitude":-23.5,"longitude":-46.6,"ativo":true}]
```

Figura 3 — `GET /api/paineis` (CRUD da entidade principal, em JSON).

```
Estilos de formatação
[[{"id":2,"ativoId":"PAINEL-A","causa":"DANO FISICO","confianca":0.85,"severidade":"ALTA","acaoRecomendada":"ALERTA_MANUTENCAO","intensidadeVibracao":null,"evidencias":
{"queda_0.43","ponto_quente"},"criadoEm":"2026-06-04T20:38:36.290166"},{"id":1,"ativoId":"PAINEL-A","causa":"SUJEIRA","confianca":0.788,"severidade":"ALTA","acaoRecomendada":"VIBRAR","intensidadeVibracao":0.47,"evidencias":
{"queda_0.32","cobertura_0.47","queda_gradual","ambiente_normal"},"criadoEm":"2026-06-04T20:38:34.739368"}]]
```

Figura 4 — `GET /api/paineis/1/diagnosticos`: SUJEIRA (vibra) e DANO_FISICO (não vibra) persistidos.

```
Estilos de formatação ☐
[[{"id":1,"ativoId":"PAINEL-A","severidade":"ALTA","tipo":"SUJEIRA DETECTADA","mensagem":"Perda de 32% - causa SUJEIRA. A\u00e7\u00e3o recomendada: VIBRAR.","resolvido":false,"criadoEm":"2026-06-04T20:38:34.739368"}, {"id":2,"ativoId":"PAINEL-A","severidade":"ALTA","tipo":"DANO FISICO DETECTADA","mensagem":"Perda de 43% - causa DANO FISICO. A\u00e7\u00e3o recomendada: ALERTA_MANUTENCAO.","resolvido":false,"criadoEm":"2026-06-04T20:38:36.290166"}]]
```

Figura 5 — `GET /api/alertas` : alertas gerados pelo loop.

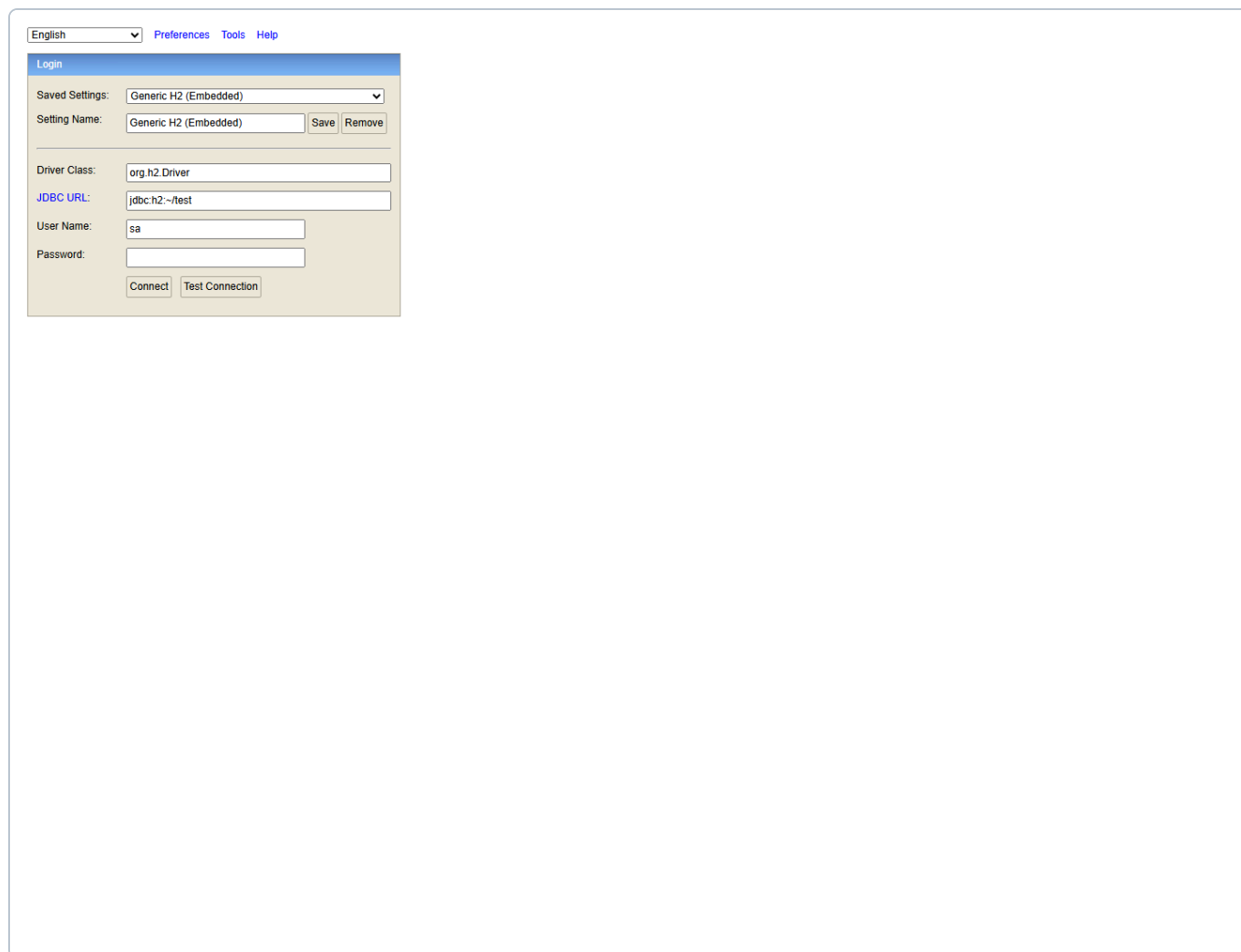


Figura 6 — Console do banco H2 (persistência).

12.1 Loop completo — resposta real (SUJEIRA → vibra)

```
{ "ativoId": "PAINEL-A", "ambiente": { "solBaixo": false, "frio": false, "fonte": "nasa-power" },
  "diagnostico": { "causa": "SUJEIRA", "confianca": 0.788, "severidade": "ALTA",
    "acaoRecomendada": "VIBRAR", "intensidadeVibracao": 0.47 },
  "comando": { "atuadorId": "VIB-PAINEL-A", "acao": "VIBRAR", "intensidade": 0.47, "duracaoSeg": 6 },
  "alerta": { "tipo": "SUJEIRA_DETECTADA", "severidade": "ALTA" } }
```

12.2 Loop completo — resposta real (DANO → NÃO vibra)

```
{ "ativoId": "PAINEL-A",
  "diagnostico": { "causa": "DANO_FISICO", "acaoRecomendada": "ALERTA_MANUTENCAO",
    "intensidadeVibracao": null },
  "comando": null,
  "alerta": { "tipo": "DANO_FISICO_DETECTADA", "severidade": "ALTA" } }
```

12.3 Resiliência — SOAP indisponível

```
{ "status": 503, "erro": "Service Unavailable",
  "mensagem": "Serviço SOAP de diagnóstico indisponível.", "caminho": "/api/paineis/1/leituras" }
```

13. Conclusão

O HÉLIOS-SOA demonstra, de ponta a ponta, uma **arquitetura orientada a serviços**: uma API REST e um Web Service SOAP com contratos próprios (OpenAPI e WSDL), integrados entre si e a um serviço externo da NASA, com baixo acoplamento e responsabilidades bem separadas. O sistema não apenas reage a quedas de energia — ele **diagnostica a causa** e age de forma proporcional, provando os princípios de SOA aplicados a um problema real da indústria espacial. Todos os requisitos do enunciado foram atendidos e validados por testes de ponta a ponta (28/28).